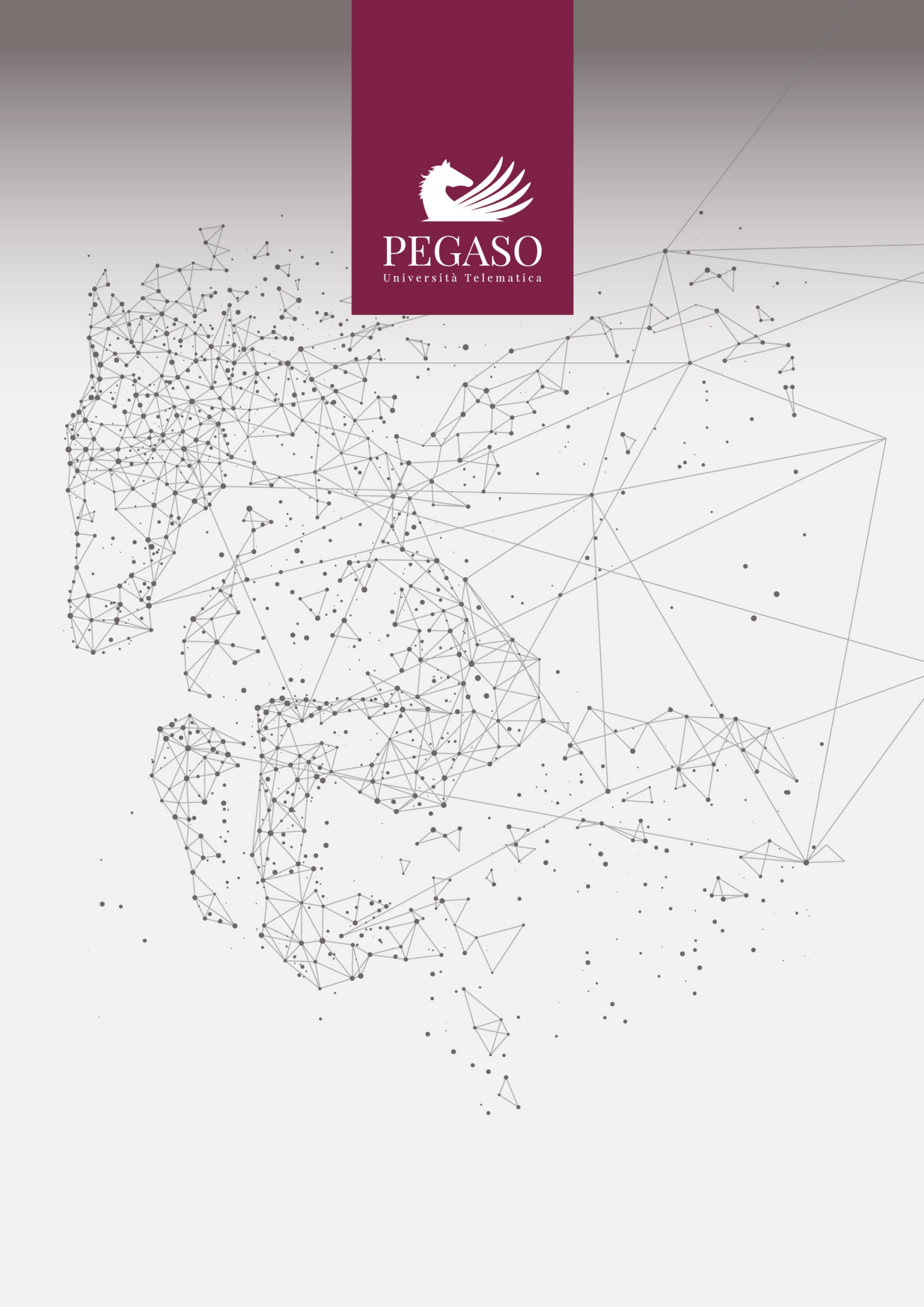

PEGASO
Università Telematica

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. INTRODUZIONE 3
2. IL MODELLO NFS 4
3. NFSV3 VS NFSV4 8
BIBLIOGRAFIA 11

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Introduzione

Esistono molti file system distribuiti organizzati secondo le linee delle architetture client-server; il Network File System (NFS) di Sun Microsystems è uno dei file system distribuiti più diffusi per i sistemi basati su Unix. In questa lezione, il nostro obiettivo principale è descrivere NFSv3, che è la terza versione di NFS, largamente utilizzata così come NFSv4, che è la quarta versione più recente. Verranno prese in esame anche le principali differenze che esistono tra le due versioni.

Il concetto fondamentale alla base di NFS è che ogni file server dovrebbe fornire una visione standardizzata del proprio file system locale. In altre parole, il modo in cui viene implementato quel file system locale dovrebbe essere irrilevante perché tutti i server NFS supportano lo stesso modello. Questa strategia viene utilizzata oggi per una varietà di file system distribuiti. NFS viene fornito con un protocollo di comunicazione che consente ai client di accedere ai file memorizzati su un server. Ciò consente a un gruppo diversificato di processi, che possono essere in esecuzione su una varietà di sistemi operativi e macchine, di condividere un file system comune.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Il modello NFS

Il modello di un servizio di file remoto è ciò su cui si basano NFS e altri sistemi che funzionano in modo simile ad esso. In base a questo modello, ai client viene fornito un accesso completamente trasparente a un file system amministrato da un server remoto. I client, d'altra parte, non sono in genere a conoscenza delle posizioni fisiche dei file. Sono, tuttavia, presentati con un'interfaccia utente a un filesystem che è analoga all'interfaccia utente fornita da un file system locale tradizionale. In particolare, il server è incaricato di implementare eventuali operazioni sui file richieste dal client; tutto ciò che viene fornito al client è un'interfaccia che contiene una varietà di operazioni sui file. Di conseguenza, a volte ci riferiamo a questo modello come modello di accesso remoto. La Figura 1 lo raffigura.

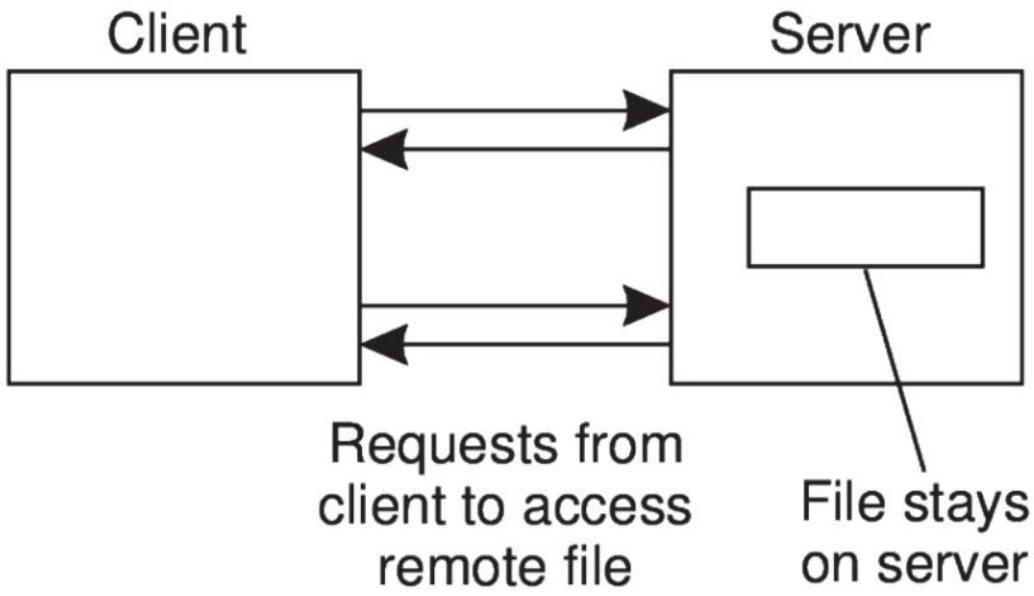


Figura 1 - Courtesy of van Steen, Maarten & Tanenbaum, Andrew. (2017). Distributed Systems, Third edition

D'altra parte, nel modello di upload/download, un client accede a un file localmente dopo averlo scaricato dal server, come illustrato nella Figura 2. Quando il client ha finito di lavorare con il file, viene caricato nuovamente sul server in modo che possa essere utilizzato da un altro client in futuro. Quando un utente scarica un intero file, apporta modifiche e quindi lo carica di nuovo, utilizzando il servizio FTP (File Transfer Protocol) fornito da Internet.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

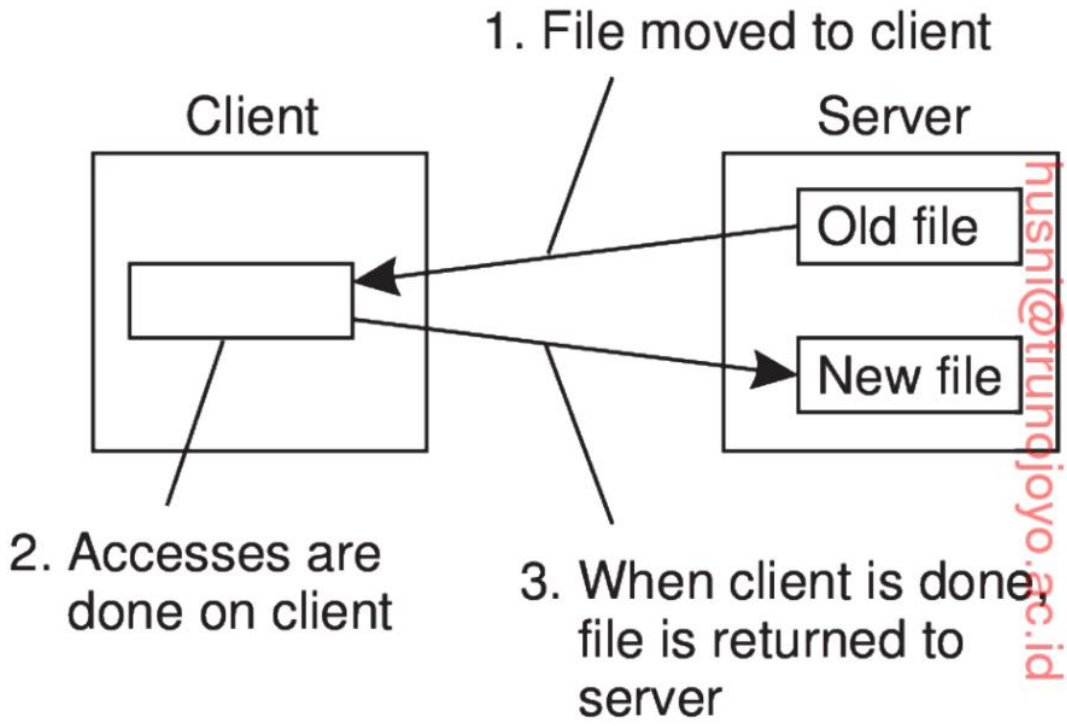


Figura 2 - Courtesy of van Steen, Maarten & Tanenbaum, Andrew. (2017). Distributed Systems, Third edition

NFS è stato adattato per funzionare con una vasta gamma di sistemi operativi, la maggior parte dei quali sono basati su Unix. L'architettura a più livelli illustrata nella Figura 3 viene in genere seguita quando si implementa NFS su tutte le versioni moderne del sistema operativo Unix.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

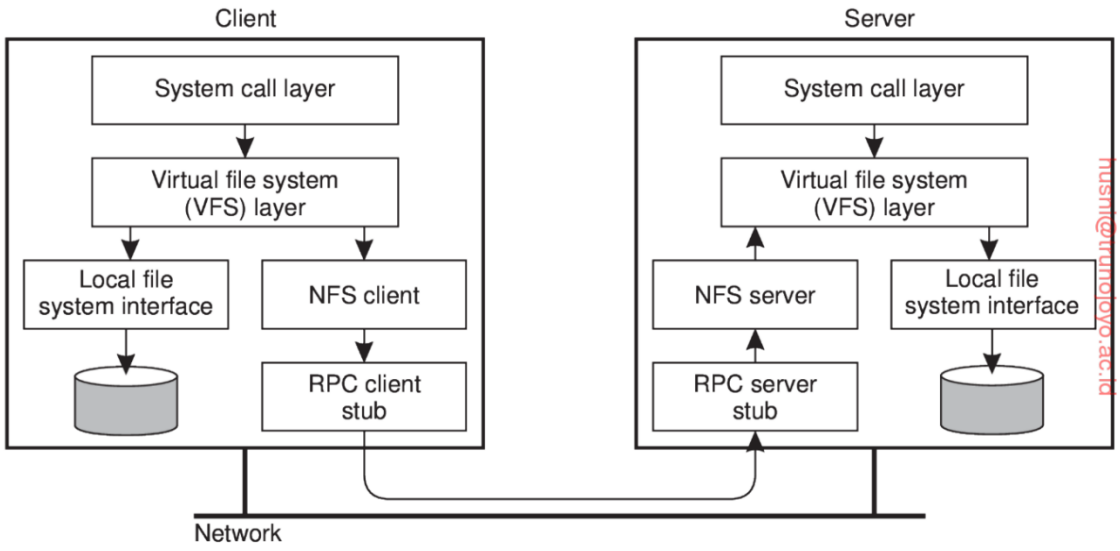


Figura 3 - Courtesy of van Steen, Maarten & Tanenbaum, Andrew. (2017). Distributed Systems, Third edition

Utilizzando le chiamate di sistema rese disponibili dal sistema operativo locale, un client può accedere al file system. D'altra parte, l'interfaccia per il file system Unix locale è sostituita da un'interfaccia per il Virtual File System (VFS), che è diventato lo standard di fatto per l'interfacciamento a più file system (distribuiti) da quando è stato pubblicato per la prima volta nel 1986. Praticamente ogni sistema operativo moderno include un file system virtuale (VFS), e in caso contrario è necessario che gli sviluppatori di software riscrivano porzioni significative di un sistema operativo quando passano a una diversa architettura di file system.

Quando si utilizza NFS, le operazioni sull'interfaccia VFS vengono inviate a un file system locale o inviate a un componente separato noto come client NFS. Il client NFS è responsabile della gestione dell'accesso ai file archiviati su un server remoto. Tutte le comunicazioni client-server in NFS vengono eseguite tramite l'uso delle cosiddette chiamate di procedura remota (RPC). Un RPC è essenzialmente un metodo standardizzato che consente a un client in esecuzione su un computer di effettuare una chiamata ordinaria a una routine in esecuzione su un altro computer.

Le operazioni del file system NFS vengono trasmesse al server sotto forma di chiamate di procedura remota da parte del client NFS. È importante tenere presente che le operazioni offerte dal client NFS potrebbero essere diverse da quelle offerte dall'interfaccia VFS. Lo scopo del Virtual File System (VFS) è quello di oscurare le distinzioni che esistono tra i vari file system.

Sul lato server, osserviamo una struttura molto simile. Il server NFS è responsabile di rispondere alle richieste effettuate dai client man mano che arrivano. Il componente RPC del server convertirà le

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

richieste in arrivo in normali operazioni sui file VFS, che verranno quindi inviate al livello VFS per l'elaborazione. Ancora una volta, l'implementazione di un file system locale, che è dove sono conservati i file stessi, è responsabilità del VFS.

NFS è in gran parte indipendente dai file system locali, che è uno dei vantaggi più significativi dell'utilizzo di questo schema. In teoria, non dovrebbe fare molta differenza se il sistema operativo sul client o sul server utilizza un file system Unix, un file system di Windows o anche una versione precedente di MS-DOS come file system. L'unico problema che conta veramente è se questi file system sono compatibili o meno con il modello di file system fornito da NFS. Ad esempio, un'implementazione completamente trasparente di un server NFS non può essere creata utilizzando MS-DOS a causa dei nomi di file relativamente brevi che utilizza.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. NFSv3 vs NFSv4

Le operazioni generali sui file supportate rispettivamente da NFS versioni 3 e 4 sono illustrate nella Figura 4.

Operation	v3	v4	Description
create	Yes	No	Create a regular file
create	No	Yes	Create a nonregular file
link	Yes	Yes	Create a hard link to a file
symlink	Yes	No	Create a symbolic link to a file
mkdir	Yes	No	Create a subdirectory in a given directory
mknod	Yes	No	Create a special file
rename	Yes	Yes	Change the name of a file
remove	Yes	Yes	Remove a file from a file system
rmdir	Yes	No	Remove an empty subdirectory from a directory
open	No	Yes	Open a file
close	No	Yes	Close a file
lookup	Yes	Yes	Look up a file by means of a file name
readdir	Yes	Yes	Read the entries in a directory
readlink	Yes	Yes	Read the path name stored in a symbolic link
getattr	Yes	Yes	Get the attribute values for a file
setattr	Yes	Yes	Set one or more attribute values for a file
read	Yes	Yes	Read the data contained in a file
write	Yes	Yes	Write data to a file

Figura 3 - Courtesy of van Steen, Maarten & Tanenbaum, Andrew. (2017). Distributed Systems, Third edition

L'operazione *create* è quella che viene utilizzata per creare un file, ma tra NFSv3 e NFSv4, assume significato leggermente diverso. L'operazione viene utilizzata nella versione 3 allo scopo di creare file regolari. La creazione di file speciali richiede dei processi unici. Quando si creano collegamenti reali, l'operazione *link* è il metodo di scelta corretto. La creazione di collegamenti simbolici invece può essere realizzata con *simlink*. *Mkdir* è il comando utilizzato durante la creazione di sottodirectory. L'operazione *mknod* viene utilizzata per creare file specializzati quali file di periferica, socket e named pipe in un sistema informatico.

Questa procedura è stata completamente modificata con l'introduzione di NFSv4, che utilizza il comando *create* per generare file non regolari, come collegamenti simbolici, directory e file speciali. La

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

creazione di file regolari in questo caso avviene attraverso l'uso dell'operazione *open*, che è completamente nuova per NFS e rappresenta un discostamento significativo dal metodo utilizzato per gestire i file nelle versioni precedenti. NFS è stato progettato per consentire ai suoi file server di essere stateless fino alla versione 4. Ciò significa che una volta completata una richiesta, il server si dimentica del client e dell'operazione che aveva richiesto. Questo criterio di progettazione è stato abbandonato in NFSv4 tuttavia. Al contrario, si presuppone che i server manterranno generalmente lo stato tra le operazioni sullo stesso file.

Allo stesso modo in cui viene eseguita in Unix, l'operazione *rename* può essere utilizzata per modificare il nome di un file esistente.

L'utilizzo dell'operazione *remove* comporterà l'eliminazione dei file. Questa operazione può eliminare qualsiasi tipo di file nella versione 4, inclusi i backup. Nelle versioni precedenti, il processo di rimozione di una sottodirectory richiedeva l'esecuzione di un'operazione *rmdir* distinta. Quando un file viene eliminato, il numero di collegamenti fissi che puntano ad esso viene ridotto di uno in modo automatico. È possibile che il file venga eliminato se il numero di collegamenti raggiunge lo zero.

I client hanno la possibilità di aprire e chiudere file (regolari) nella versione 4. Quando si apre un file che non esiste già, viene creata una copia del file. Un client deve fornire un nome per un file insieme a più valori per i relativi attributi prima che il file possa essere aperto. Ad esempio, un client può indicare che un file venga aperto per l'accesso in scrittura specificando tale opzione. Un client è in grado di accedere a un file utilizzando l'handle del file una volta che il file è stato aperto correttamente. Questo handle viene utilizzato anche per chiudere il file, ovvero il modo in cui il client notifica al server che non sarà più necessario accedere al file. Questo viene fatto inviando l'handle alla fine del file. Il server, d'altra parte, può rilasciare qualsiasi stato mantenuto al fine di concedere l'accesso al file al client in questione.

L'utilizzo dell'operazione *lookup* consente di individuare un handle del file corrispondente a un nome di percorso specificato. L'operazione di ricerca in NFSv3 non è in grado di risolvere un nome che va oltre il cosiddetto punto di mount (che è essenzialmente una posizione in un sistema di naming che si connette a un altro sistema di naming). Prendiamo, come esempio, il nome */remote/vu*, che fa parte di un grafo di naming, e supponiamo che si riferisca a un punto di mount. L'operazione di ricerca in NFSv3 restituirà l'handle del file per il punto di mount */remote/vu* insieme al resto del nome del percorso quando viene utilizzato per risolvere il nome */remote/vu/mbox*. Successivamente, il client è obbligato a montare il filesystem in modo esplicito affinché l'operazione di ricerca del nome abbia esito positivo. Un file system è una raccolta di file, attributi, directory e blocchi di dati che vengono implementati congiuntamente come dispositivo a blocchi logici. In questo contesto, un file system è la raccolta di questi elementi.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

La complessità è stata ridotta nella versione 4. In questo caso, la ricerca esegue una serie di operazioni per risolvere l'intero nome, anche se ciò richiede l'attraversamento di più punti di mount. È importante notare che affinché questo metodo funzioni, un file system deve già essere montato nei punti di mount appropriati. Esaminando l'identificatore del file system che viene successivamente restituito al termine dell'operazione di ricerca, il client è in grado di determinare se un punto di mount è stato superato o meno.

Per leggere le voci contenute in una directory, esiste un'operazione separata nota come *readdir*. Questa operazione restituirà un elenco di coppie costituito dal nome di un file e dal relativo handle, nonché dai valori degli attributi richiesti dal client. Inoltre, il client può stabilire il numero di voci che devono essere restituite. Questa operazione restituisce un offset che può essere utilizzato in una chiamata successiva a *readdir* per leggere la serie successiva di voci nella directory.

I dati connessi a un collegamento simbolico possono essere letti utilizzando l'operazione nota come *readlink*. In uno scenario tipico, queste informazioni corrispondono a un nome di percorso che può essere cercato in seguito. Si tenga presente che l'operazione di ricerca non è in grado di gestire i collegamenti simbolici. Al contrario, quando viene raggiunto un collegamento simbolico, il processo di risoluzione dei nomi viene interrotto e il client deve prima chiamare *readlink* per determinare dove deve continuare il processo di risoluzione dei nomi.

Esistono molti attributi diversi associati a un file. Anche in questo caso, ci sono distinzioni significative tra le versioni 3 e 4 del file system NFS. Il tipo di file, la lunghezza del file, l'identificatore del file system che contiene il file e l'ora più recente in cui il file è stato modificato sono esempi di attributi tipici del file. Il tipo di file può dirci se abbiamo a che fare con una directory, un collegamento simbolico, un file speciale o qualcos'altro. *getattr* e *setattr* sono due operazioni che possono essere utilizzate rispettivamente per leggere e modificare gli attributi di un file.

Ci sono anche operazioni per leggere i dati da un file e scrivere dati in un file, il che ci porta al punto finale. Il processo di lettura dei dati utilizzando l'operazione di lettura è incredibilmente semplice. L'offset ed il numero di byte da leggere sono entrambi specificati dal client. Il numero effettivo di byte letti viene restituito al client, insieme a eventuali informazioni aggiuntive sullo stato che potrebbero essere rilevanti (ad esempio, se la fine del file è stata raggiunta).

L'operazione di scrittura è utilizzata quando si inseriscono informazioni in un file. Il client specifica ancora una volta il numero di byte da scrivere, la posizione nel file in cui deve iniziare la scrittura e i dati. Inoltre, ha la capacità di istruire il server per assicurarsi che tutti i dati siano scritti su uno storage affidabile. Affinché i dispositivi di archiviazione siano in grado di resistere ad interruzioni dell'alimentazione, guasti del sistema operativo e guasti hardware, i server NFS devono fornire l'adeguato supporto.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- M. van Steen and A.S. Tanenbaum, Distributed Systems, 3rd ed., distributed-systems.net, 2017
- Callaghan B. NFS Illustrated. Addison-Wesley, Reading, MA., 2000.
- Shepler S., Callaghan B., Robinson D., Thurlow R., Beame C., Eisler M., and Noveck D. Network File System (NFS) Version 4 Protocol. RFC 3530, Apr. 2003.
- Kleiman S. Vnodes: an Architecture for Multiple File System Types in UNIX. In Summer Technical Conference, pages 238–247, Atlanta, GA, June 1986.
- Tanenbaum A. and Woodhull A. Operating Systems, Design and Implementation. Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J., 3rd edition, 2006

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).